

认知突围还是直觉引力：健康风险经验视频中的说服线索与受众共情效果研究

刘嘉琪¹ 刘 峰²

(1. 中国社会科学院 新闻与传播研究所, 北京 100021; 2. 华东师范大学 上海国际首席技术官学院, 上海 200062)

【摘要】突发公共卫生事件中, 自媒体创作的个人经验视频广受关注, 频频引发受众共情。本文运用共情理论与HSM理论, 从共情双路径视角建构“启发式—系统式”线索框架, 以B站968个健康风险经验视频和152, 789条评论为研究对象, 采用融合XGBoost与SHAP算法的可解释性机器学习技术, 对内容信息量、信源多样性、视频主情绪、人格魅力、拟态氛围维度下27个说服线索的重要性及作用方向进行探索。研究揭示了显著影响受众共情程度的10个促进线索(如面部对称性、尽责性人格等)和4个抑制线索(如惊讶、图像熵等)。研究发现丰富了学界对公众经验视频传播的规律性认识, 也为自媒体平台、政府部门、权威机构的共情引导实践提供了理论参考。

【关键词】健康风险; 共情传播; 计算传播; HSM; 多模态认知计算

【中图分类号】G206

【文献标识码】A

DOI:10.20050/j.cnki.xwdx.2024.06.009

一、引言

面对理解门槛高、不确定性强的健康风险, 获知他人经验是人们主动参与健康沟通的主要动机之一(陈明红等, 2023)。在深度媒介化时代, 公众经验视频为健康沟通带来了新气象。自媒体用户踊跃地以个人经验口吻向社会传递健康观念、知识或行动指南。相较于传统口耳相传, 经验分享者在视频中虽无法亲自接触受众, 但通过精心设计的多模态符号能远程调动感官联觉, 吸引人们感同身受地体会健康困境中的喜怒哀乐。由此生发的共情力量, 在强化社会联系(解庆锋, 2022)、提供情感支持(纪雪梅、李长荣, 2022)、辅助身心疗愈(Pfattheicher et al., 2020)等方面发挥出了积极的

【作者简介】刘嘉琪, 中国社会科学院新闻与传播研究所助理研究员。

刘 峰(通讯作者), 华东师范大学上海国际首席技术官学院副研究员。

【基金项目】国家社会科学基金青年项目“社交媒体时代重大疫情公众网络舆情卷入特征、机制及引导策略研究”(21CXW019); 中国社会科学院“青启计划”项目“互联网全球治理变革中的中国作为与青年参与研究”(2024QQJH156)阶段性成果。

社会作用。

尽管在很多时候,这种自然涌现的经验积累作为“实践知识”,能自发地对科学家所创造的“表象知识”进行补充,成为大众健康决策的“可信”依据(陈忆金、潘沛,2021)。但各界也担忧由共情传播失衡导致的群体无意识偏离。隐匿于私人经验中的谣言、偏见、炒作、恶意煽动性内容,可能利用共情聚合社会力量,反向塑造“不健康”的认知世界,带来更严重的次生危机(唐继光、曹雪桐,2020)。面对这把“双刃剑”,只有彻底厘清对受众共情产生直接影响的说服线索,明确其作用力度和方向,才能从根本上增进对它的理解,从而提升引导公众自传播向善的能力。因此,本文跟踪收集2020—2022年由自媒体用户在Bilibili网站(简称“B站”)发布的健康风险经验视频,在共情理论和双系统决策模型的理论统领下,借助智能计算传播技术开展共情传播效能的影响机制研究,以期为突发公共卫生事件的舆情治理和共情引导实践提供有益参考。

二、文献综述与研究问题

(一) 内隐的共情双路径: 情绪传染与认知管理

“共情”(empathy)一词用于描述把自己的心灵感受主动投射到所看到的事物上的一种现象(Gladstein, 1984)。从狭义层面,共情特指情绪层面的“情绪共情”(emotional empathy),具有短效性、爆发性与易触发性。这种短促的情绪性反应也称作“局部情绪”或“直接情绪”(Plantinga, 2009)。而广义的共情则是一种更稳定、复杂的情感连接,即深层次的“情感共情”(feelings empathy)(孟昭兰, 2005)。这种高阶心理体验的达成,既要求观众持续集中注意力观看屏幕,也需要调动其主观能动性来综合理解视频讲述的故事。考虑到在民间舆论场中广义共情更能反映出社会民意的走向,因此研究重点关注情感共情。

为理解复杂的共情体验何以生成,学界引入心理学、现代神经学的最新成果,形成成分论、加工论等理论流派。成分论主张,共情按照成分可划分为“情绪共情”与“认知共情”(cognitive empathy)(Cohen & Strayer, 1996)。情绪共情即上文的狭义共情,认知共情则是在理解他人处境基础上分泌的相似情绪(蒋俏蕾等, 2022)。从加工论视角看,Decety和Meyer(2008)借助脑神经成像提出了著名的“共情双路径”模型,揭示了大脑存在两种共情加工通道:自下而上的情绪共享加工和自上而下的认知评价加工。其中,情绪共享加工,强调对他人情绪的无意识替代性分享。个体通过镜像神经元对外界输入的情绪信号进行自动模仿并转化为自身情绪,经由“刺激—反馈”形成情绪上的“感同身受”(De Vignemont & Singer, 2006)。而认知评价加工则凸显出人类意识和认知能力所发挥的调节与管控作用(王超群, 2022)。个体在元认知唤醒状态下对自我与他人进行区分,以抑制自我中心偏差的方式来理解、采择外界信息中蕴含

的情绪、观点及期望（Decety & Jackson, 2004），从而“设身处地”地与他人达成行动者之间的认知共鸣（吴飞，2019）。随着共情研究愈渐深入，学者们发现这两种主流假说并非互斥，而是相辅相成，于是尝试绘制出共情“黑箱”的内隐全貌：两种加工路径虽各有侧重，但实质上均涉及“情绪共情”与“认知共情”成分，只是加工顺序不同，最终加工结论汇聚于大脑皮层，形成综合性共情感受（袁晓劲等，2019）。

（二）共情传播效果与说服策略

视频创作者的口语表达与古希腊演说家的演讲具有较强的相似性，本质都是通过传递信息说服受众，使其有意或无意地激活、改变某种特定的情感状态（喻国明、牛星慧，2023）。那么，如何操纵信息元素才能达成共情效果？自亚里士多德的著作《修辞学》将“诉诸感性”（pathos）与“诉诸理性”（logos）的基本说服方式引入人们的视野后，学界积极地从“情”“理”两方面探寻制造共情的沟通技巧。如哲学家理查德·罗蒂（Rorty, 1998）发现人们易被悲伤叙事和证明受害者无辜的有力证据所感动。随着决策科学思潮的勃兴，双系统决策理论群中的“启发式—系统式”模型（heuristic-systematic model, 简称“HSM”）将分散的、碎片化说服元素凝聚成双重线索，归纳出截然不同的“冷”“热”决策模式，为建构共情说服机制提供了重要契机。在“冷认知”策略中，说服者提供复杂、多源的客观证据，有逻辑地将系统式线索投入受众的认知世界，鼓励其开启缓慢、审慎、控制、费力的理性分析，进而形成主观理解。而在“热启发”策略中，说服者通过视听、环境、氛围等渠道传递启发性信号，从情绪、直觉上激活受众大脑固定的认知图式来完成快速、自动、冲动、省力的直觉判断（Tversky & Kahneman, 1974）。

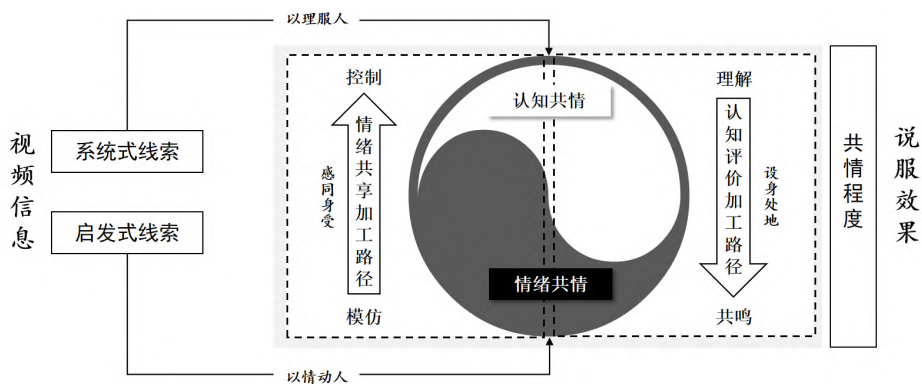


图1 基于HSM的共情决策机制理论示意图

基于此，研究贯通传者与受者视角，联合HSM和共情理论搭建起个体共情决策的双路径机制：一条通路以启发式线索为发端，自下而上地快速激起情绪共情，并在认知成分的共同控制下最终产生持久的共情；另一条通路以系统式线索为起点，不断采择他人

论据后自上而下地形成认知共情，衍生出一致的情绪成分，进而形成稳定的情感共情，理论示意图见图1。许多围绕视频媒介的共情传播文献也佐证了这一规律的存在（王超群，2022）。既有的相关研究主要采用田野观察、个案分析等质性手段，量化分析多停留在统计层面，为此学界曾呼吁要充分利用智能技术挖掘多模态线索在共情传播中的具体作用（官璐、周葆华，2022）。这也正是本文希冀填充的空白之处。

（三）健康风险沟通中的启发式与系统式线索

在健康风险传播领域，健康沟通的质量与实用性始终是人们关注的重点之一。学界一方面从“质”的维度，阐述健康信息权威度、专业性、贴近性等因素对受众认知加工结果的影响（李鑫、徐开彬，2023），与之直接相关的信息来源更是学者们探讨的热点。联合多叙事主体的健康信息也被认为具有更强的议程设置能力，有助于提升说服效力（刘芸、沈芳芳，2023）。另一方面，从“量”的维度，学者们认为充足的信息量是受众评价信息内容力的关键因素，微博字数、图片量、外部链接等量化指标常被用于说服效果的预测研究中（Cheng et al., 2021）。然而，这些与信息质量相关、消耗大量认知成本的系统式线索，虽然在信息不对称的传统语境中被广泛证实会提升人们的信息接受意愿。但是，在泛知识内容崛起、多模态内容应接不暇的新健康沟通图景中能否依然生效，尚未有明确答案（黄河等，2023）。且学者多以互动频次（如评论量、转发量等）来衡量健康沟通效果的优劣，鲜有文献以共情程度作为沟通成功的标志。为此，本文提出第一个研究问题：

RQ1：健康风险经验视频中的多模态系统式线索（即内容信息量、信源多样性）能否对受众共情程度产生影响？

相较之下，健康沟通研究在情绪启发领域的发展相对缓慢，相关文献主要见于情感类健康信息的情绪感染效果研究中（Fang et al., 2024）。但值得注意的，Ma等（2020）在综述共情对话系统时曾强调，一个完整的共情对话不只是包括情绪，还必须包含个人特性。视频媒介领域的学者也提示，当前视频创作者愈发注重展示“人格”魅力，以助于跳脱冰冷的数字账号，以具象“人”的身份与受众建立亲密关系、引发情感投入（强月新、杨雨凌，2022）。从内在魅力来看，主播不被寄以道德“完人”的期许，只需在细分领域展现出有个性的“普通人”特征便能拉近与受众的距离、获取好感（喻国明、牛星慧，2023）。从外在魅力来看，沟通者面孔的视觉差异，如面部突出性、对称性等特征，被证明能影响其可信度的评价，对后续塑造人际信任十分重要（Jaegera et al., 2020）。但此类探讨多见于政治沟通、新闻报道中对知名人士的分析，对普通自媒体的人格魅力探索较为匮乏。此外，营造面对面对话的“氛围感”既是视频媒介的重要突破，亦是共情传播领域关心的影响因素之一。在健康沟通领域，学者们也逐渐将视听氛围对受众情感的干预纳入考量范围。如在网络健康社区中，画面简洁度、色彩搭配、音频置

入等设计元素被证实可通过优化体验感和易用性来缓解受众的健康焦虑（王琳、姚飞飞，2023）。这些因素无疑为拓宽健康风险沟通任务中的启发式线索类别提供了新思路，但当下仍缺乏对共情效果的检验。因而，本文提出第二个研究问题：

RQ2：健康风险经验视频中的多模态启发式线索（即情绪表达、人格魅力、拟态氛围）能否对受众共情程度产生影响？

三、理论模型与假设提出

（一）多模态系统式线索对受众共情的影响

1. 内容信息量

内容信息量指视频信息的内容承载量，囊括“视觉—听觉—文字”模态下的视频时长、简介字数、图像熵、视频语速特征。视频时长是视频信息的总体时长，该特征常与知识含量相关，有助于受众详尽地评估与健康相关的细节论据（刘思琦、曾祥敏，2022）。简介字数指用于提炼视频内容的文字数量，往往与传播者披露的信息量成正比。图像熵指图像中的像素异质性，高熵值意味着单位面积下能传递的信息和细节更丰富，可能会带来较积极的感知与高审美评价（周葆华、王风范，2022）。语速指单位时间内输出的语音字数。快语速的高频内容能持续调动受众进入高度集中的信息加工状态。考虑到高内容信息量视频传递出有效系统式决策线索的概率可能更大，有利于推动受众完成理性的认知评价加工并产生共情。因此，研究推断上述线索会正向影响经验视频的共情传播效果，提出假设H1。

H1：健康风险经验视频的视频时长（H1a）、简介字数（H1b）、图像熵（H1c）、视频语速（H1d）会显著地正向影响受众共情程度。

2. 信源多样性

视频创作者通常采用修辞推理和例证法进行劝服。对于同一个话题，传播者选择的信源不同，采取的解释途径不同，得到的结论可能也不同。在此过程中，普通受众通常不会深究推理是否完全严谨，只要“言之有理”或者符合自身认知，就容易相信。因此，传播者引入的论据信源将直接影响视频质量和传播效果。研究主要关注创作者在个人经验基础上，补充不同类型的权威信源或社会信源内容对共情结果产生的影响。其中，权威信源在健康风险沟通领域的号召力已得到广泛证实。出于感知信任或压力，人们在同质化程度较高的健康资讯中倾向听从包含权威内容的信息（Kelman，1961）。参考先前文献（李新月等，2022；赵云泽、项甜甜，2022），研究选取专业知识普及、学术研究参考、专家观点援引，作为权威信源的三个评估指标。在社会信源方面，普通公众的影响作用不容小觑，他人的相似经历被证明能通过降低共情认知成本来增加共情选择（谭凤娥、朱旭，2023）。在视频媒介中，弹幕作为内容细节的重要补充，给予受众

观察他人观点和情绪的窗口，故研究将弹幕数量也纳入信源多样性指标。综上所述，在视频中融合不同渠道的信息能增强系统式线索的多样性和说服力，有助于从认知评价加工路径引导受众对观点进行充分思考并产生共情。因此，研究认为上述线索可能提升经验视频的共情传播效果，提出假设H2。

H2：在健康风险经验视频中普及专业知识（H2a）、参考学术研究（H2b）、援引专家观点（H2c）、补充弹幕评论（H2d）会显著地正向影响受众共情程度。

（二）多模态启发式线索对受众共情的影响

1. 视频主情绪

情绪表达，指传播者将个人情绪依据语言逻辑、面部表情、声音语调等社会规则转变为可被他人感知的情绪（袁光锋，2022）。风险沟通中，相比于非情感性内容，外界情绪信号会对受众产生先导性决定作用（陈相雨，2023），并从启发式路径影响后续的行为决策（Van Der Meer & Verhoeven，2014）。在视频技术的加持下，传播者的面部表情和情绪反应被格外放大，令其表达更具感染力。视频中传递出的核心情绪作为典型的启发式线索，为受众情绪共情提供了明确的模仿和参照对象，有助于开启自下而上的情绪共享加工并最终增进受众的共情程度。为详细检验各类情绪的实际作用，研究采用情绪领域广泛接受的“六分类说”，将情绪细分为愤怒、厌恶、恐惧、伤心、高兴和惊讶（Ekman et al.，1972），提出假设H3。

H3：健康风险经验视频主要传递出的愤怒（H3a）、厌恶（H3b）、恐惧（H3c）、伤心（H3d）、高兴（H3e）、惊讶（H3f）会显著地正向影响受众共情程度。

2. 人格魅力

人格化沟通作为一种柔性说服方式，既能加深受众对传播者的感性印象，也让对话本身更具亲近性与交流感（强月新、杨雨凌，2022），适用于难以透过系统式线索准确描述信息质量的私人经验类信息。本文中的人格魅力主要关注经验分享者在内在性格和外在长相方面呈现出的“人”的具象特征，涉及与性格倾向和面孔吸引力相关的量化指标。其中，性格倾向是传播者在视频中流露出的相对稳定的心理特征（Kim & Kim，2018），按照大五人格（OCEAN）结构可划分为外向性、尽责性、神经质、开放性、宜人性。面孔吸引力指由面孔特征所诱发的驱使他人产生接近意愿的程度（陈丽君等，2017）。特别是在不熟悉的情况下，受外貌特征吸引的第一印象和初始信赖感会被强烈放大。笔者参考文献（张超等，2022），选取了面部宽高比、颧骨突出度、面部对称性、嘴宽四个特征。面部宽高比指颧骨宽度与眉心到上唇中心距离的比值，是自下而上的面孔可信度评价的典型线索（Costa et al.，2017）。面部对称性指面部左半边与右半边的相似程度，常被视作健康成熟、发育稳定的生理标志（Shackelford & Larsen，1997）。颧骨突出度是颧骨宽度与下颌宽度的比值，相比于颧骨凹陷，颧骨突出的个体

能引发更高的信任评价（Cunningham et al., 1990）。嘴宽指嘴部左角与右角间的距离，它会引导人们形成对支配力的感知（Stefanidis et al., 2022）。经验分享者在人格化特征渲染下能形成辨识度高、稀缺、非标准化的印象标识，经由启发式决策模式满足受众潜意识中某种偏爱与预期，更易催生情绪共情并推进情绪共享加工。因而，研究推断上述线索会显著影响经验视频的共情传播效果，提出假设H4。

H4：健康风险经验视频中分享者的外向性人格（H4a）、尽责性人格（H4b）、神经质人格（H4c）、开放性人格（H4d）、宜人性人格（H4e）、面部宽高比（H4f）、颧骨突出度（H4g）、面部对称性（H4h）、嘴宽（H4i）会显著地正向影响受众共情程度。

3. 拟态氛围

氛围是刻意控制的环境诱因，个体在氛围的刺激下能产生情绪唤醒，影响着后续行为反馈（侯俊东、王敏，2023）。本文的拟态氛围关注视频创作者为营造互动沟通情境所设计的视听符号特征，包含直视目光、真人语音、画面亮度和BGM使用。直视目光是一种面朝镜头将目光直接指向受众的视觉语法，它能传达平等的交流关系（李红，2022）。真人语音指利用真人配音方式来解释视频内容。画面亮度指视频图像的色彩明度，它会影响受众注意力和感知记忆（Kim & Kim, 2019）。BGM使用，指在视频中插入背景音乐。研究发现，朗朗上口的和谐旋律会让受众更愿意倾听主播说话（强月新、杨雨凌，2022）。综上所述，经验分享者利用视听符号制造逼真的空间“幻象”，启发不在场的受众卷入沟通者的内心，这一过程可能会促成情绪共情并催化出高强度的情感共情体验。因而，研究推断上述线索会显著影响经验视频的共情传播效果，提出假设H5。

H5：健康风险经验视频中的分享者直视目光（H5a）、真人语音（H5b）、画面亮度（H5c）、BGM使用（H5d）会显著地正向影响受众共情程度。

依据研究假设，生成理论模型图，见图2。

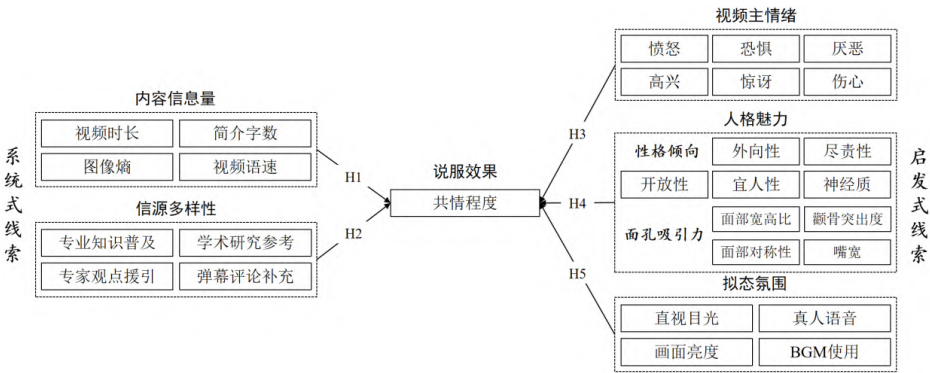


图2 理论模型图

四、研究方法与设计

（一）样本选择

突发公共卫生事件中的公众经验既关涉疾病症状、用药效果等生理健康方面，还包括医疗制度、医患关系、心理变化等非生理健康方面（赵云泽、项甜甜，2022）。研究以新冠肺炎为健康风险案例，选取B站自媒体用户发布的经验视频与评论为样本。数据收集时，利用Python代码接入网站API，以#抗疫经验、#自愈经历等36个标签为关键词，抓取2020年1月至2022年12月期间的视频信息，共得到968条有效视频及152,789条评论。并同步采集视频基础信息、弹幕信息等公开数据。

表1 自变量的测量操作

模态类型	线索因素	测量方法
视觉模态	图像熵	利用香农熵算法测量图像中的灰度像素占比，生成图像的图像熵值（周葆华，王风范，2022）。
	画面亮度	依据 Lab 表色模式，自动识别图像在亮度通道的 L 值（周葆华，王风范，2022）。
	面部宽高比	利用 Face++ 程序自动输出人脸关键标志点测量信息，进行面部特征计算（Stefanidis et al., 2022）。
	颧骨突出度	
	面部的对称性	
	嘴宽	利用 Face++ 程序自动输出头部姿势中人脸朝向的平面内旋转偏航角参数绝对值，进行头部转动指向与视线方位信息计算。
	直视目光	
听觉模态	视频语速	利用科大讯飞语音转文字接口对音频文件进行文本析出，人工进行二次核查与修正。
	真人语音	招募 4 位传播学专业编码员人工完成语音类型分类任务（Cohen's Kappa 系数为 0.93）。
	BGM 使用	利用 Dejavu 音频指纹识别库读取音频文件，人工进行二次核查与修正。
语义模态	专业知识普及	招募 4 位健康传播领域的研究生开展人工编码（Cohen's Kappa 系数为 0.89、0.91、0.88）。
	学术研究参考	
	专家观点援引	
多模态融合	愤怒	（1）面部表情测量：利用 Face++ 程序自动识别人脸情绪概率值； （2）音频情绪测量：利用开源数据集 RAVDESS 语音通道对语气语调进行情感识别分析； （3）语义情绪测量：运用 NRC 情绪词典测量文本离散情绪效应； （4）对单模态离散情感识别概率进行加权投票融合，得出每种情绪的强度值，并以得分最高的情绪类别作为传播者表达的主要情感（陈东华、张润彤，2022）。
	厌恶	
	恐惧	
	伤心	
	高兴	
	惊讶	
	外向性人格	利用 OCC-PAD-OCEAN 联邦认知模型自动完成五类人格计算（Liu et al, 2022）。
	尽责性人格	
	神经质人格	
	开放性人格	
	宜人性人格	
其他	视频时长	数据集基础信息。
	简介字数	
	弹幕评论补充	

注：面部对称性与直视目光为逆指标，其余均为正指标。

（二）变量测量

1. 自变量：多模态说服线索

依据信息模态，将线索划分为视觉、听觉、语义模态及多模态融合。研究参照吴晔等（2021）的操作方式，利用Python和OpenCV多任务级联卷积神经网络逐帧切分视频，每25帧（约1s）抽取1有效帧进行视觉模态的采样分析，以全部采样帧图像特征的算术平均值为该视频整体图像特征。而且，考虑到沟通者的面部表情、声学信号、语言文字相互补充、共同透露着现实情绪和性格的指向，因而对视频主情绪和性格倾向采取了多模态融合层的自动化计算。具体地，所有自变量的测量方法请见表1。

2. 因变量：共情程度

研究关注受众在观看完整视频后相对稳定的情感共情响应，而非某个瞬间的当即情绪反应。与简单点击“赞”“转发”按钮来表达好感、支持相比，受众亲自撰写的评论内容更能折射出多元、复杂的情感面向。因此，本文通过计算视频传达的主要情绪与受众评论情感间的一致性，来刻画共情的扩散张力。在操作时，首先要明确视频的主情绪属性。其次，利用NRC情绪词典对每一条评论文本进行离散情绪概率分析，掌握受众个体的情感倾向。最后，计算受众整体在视频主情绪维度上的平均倾向概率，以数值高低衡量传受双方的情感交集大小，由此反映出共情传播的效果（易明等，2022）。在整体数据集中，受众共情程度的最大值为0.96，最小值为0，平均值为0.27。这意味着，整体看来，此类视频能有效唤醒近三成民众的共情体验，但不同视频间的共情传播效果存在较大差异。

（三）研究方法

融合XGBoost与SHAP算法的可解释性机器学习方法，作为健康传播领域的一种新兴智能计算和事后归因手段，具备高准确性、可解释性和贡献可加性的优势（贾诗威、陈慧彤，2023）。针对每个样本，其最终的预测值完全等于平均预测值与样本各特征的贡献值之和，消除了不同模型因结构问题带来的解释性差异。在模型拟合过程中，研究通过计算单个线索的贡献值（SHAP value）来反映该因素对提升共情效果的实际贡献，从而量化出每种说服元素的独立重要性，并筛选出影响力较大的线索。同时，研究将独立重要性与特征效应相结合，以助于明确判断每个线索的正负作用方向。

五、实证分析

（一）线索重要性分析

为提高模型有效性，需剔除部分与受众共情无关或相关程度过低的因素（以相关性绝对值低于0.1为标准）。因存在非连续性变量，选取斯皮尔曼系数来计算变量间的相

关性。筛选后，以下20个线索正式纳入计算模型。SHAP特征重要性是各线索对提升整个模型解释能力的贡献程度，用绝对值来表征。重要性越高，说明它对改变受众共情程度的影响就越大（结果见图3）。排名前三的重要线索为面面对称性（0.5080）、面部宽高比（0.4757）及专业知识普及（0.4402）。

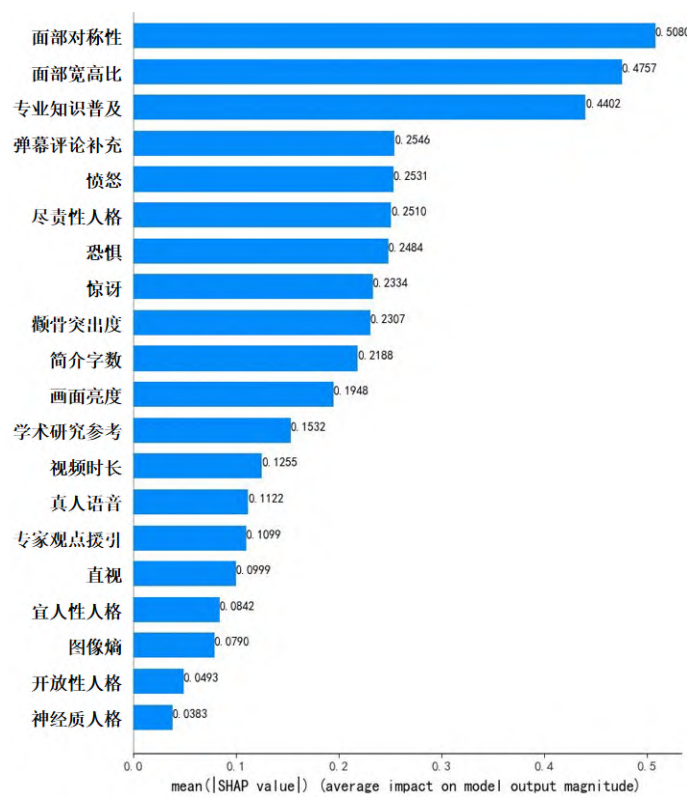


图3 线索重要性排序

（二）线索影响方向分析

SHAP特征概要图将特征重要性与特征效应结合，反映线索特征值与共情程度的总体正负关系。在图4中，横坐标为SHAP value，每一行代表一种线索，每一个点代表一个样本，点的颜色越红说明特征本身数值越大，颜色越蓝说明特征本身数值越小。若SHAP value>0，说明该线索对共情程度有显著提升作用；若SHAP value<0，则说明该线索对共情程度起到削弱效果。

结果显示，面部宽高比、专业知识普及、愤怒、尽责性人格、恐惧、学术研究参考、专家观点援引、宜人性人格特征SHAP value正半轴上的样本主要为红色，蓝色样本大多聚集于SHAP value负半轴，说明上述线索的特征值与共情程度显著正相关。这意味着，创作者在经验视频中融入以专业知识、学术研究、专家观点为代表的权威信源内

容，表达出内心的愤怒、恐惧，呈现尽责性、宜人性人格特征，凸显高面部宽高比，均会对受众共情产生积极的推动作用。相反，在面部对称性、惊讶、简介字数、直视目光、图像熵、开放性人格的SHAP value正半轴上样本主要为蓝色，红色样本大多出现在SHAP value负半轴，说明这些线索的特征值与共情程度显著负相关。由于面部对称性和直视目光特征为逆指标，数值越小表明分享者面部对称水平与直视受众程度越高。因此，经验分享者的高面部对称性和直视目光会显著提升受众共情程度，但在视频中嵌入长篇幅简介和复杂图像熵、流露惊讶情感和开放性人格特征，反而会对受众共情产生抑制作用。此外，弹幕评论补充、颧骨突出度、画面亮度、视频时长、真人语音、神经质人格特征的SHAP value混色情况较为明显，表明它们虽对受众共情产生影响，但存在“摇摆效应”，要结合具体沟通内容方能判定作用方向。

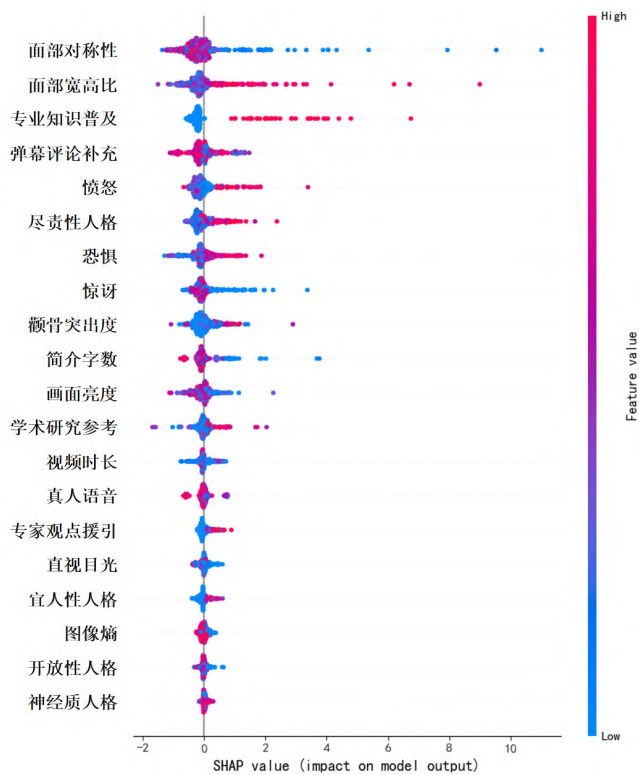


图4 线索SHAP特征概要图

（三）模型稳健性检验

按照相同步骤构建SVM、Decision Tree和LightGBM模型，以500条视频评估模型优劣情况，将80%数据作为训练集，其余为测试集。测试结果显示，XGBoost模型在精准率、准确率、F值以及AUC值方面均优于其他模型，故结论具有一定说服力。综上所述，假设H2a、H2b、H2c、H3a、H3c、H4b、H4e、H4f、H4h、H5a被验证，其余假设被拒绝。

六、结论与讨论

近年来,传播学领域形成了共情传播的研究热潮,但与持续攀升的热度不相配的是共情影响机制的匮乏与实证分析的不足(蒋俏蕾等,2022)。本文利用智能计算传播手段,对突发公共卫生事件中的公众经验视频内容和受众评论进行实证分析,考察了影响受众共情的说服线索与作用方向,对共情传播研究体系和健康风险中的情感干预有一定启发。

(一) 健康风险经验分享语境下的有效共情动员与关键线索

研究响应了传播学研究应加强对语境敏感性的号召(Miike, 2007),进一步将共情研究放置于真实语境中去考察,逐一检视各类说服线索的共情唤起效能。研究发现,一方面,与常态化语境不同,健康风险情境与视频媒介化背景下的共情越来越依赖直觉上的“热启发”,传播者积累“共情资本”的逻辑也随之发生变化。在有效线索合集中,直觉性的启发式线索比例高达七成且占据重要位置,而系统式线索明显势弱,仅占三成。这预示着,传统健康传播中的内容本位格局开始转变,视觉时代下凸显“人”这一主体的健康信息更有机会赢得受众共情。特别是高面部对称性作为身体景观中的无形信号,能够轻而易举地被注视者感知。从古时常以“天庭饱满,地阁方圆”来形容一个人面善,到近年社交媒体上亿网友参与“对称脸”挑战,再到如今的健康风险沟通活动中,人们始终被这种视觉形象的刻板印象所牵制。除外在魅力外,内在的尽责靠谱和宜人温和特质,也被证明是打动人心的重要原因。与既往文献发现高尽责性个体通常较为谨慎、更看重信息价值、不愿将精力投入在线情感关系经营上的结论不同(Gvili et al., 2019),在突发公共卫生事件中此类人群的信息整理能力强、易受感知风险的影响、擅长应对虚假新闻且表现得十分冷静周全,因而更具有促成认知共情的先天优势。

另一方面,研究发现系统式决策路径中繁杂的高信息量内容不再奏效,专家的权威标识有祛魅迹象。这可能因为在此期间人们的时间与精力成本有限,页面中内嵌大量的简介内容及高图像熵画面会加重个体认知加工与决策负担,令信息处理能力下降,反而削弱共情传播的效果。由此可知,健康风险经验视频在确保质量的前提下,必须要合理锤炼文字并精简画面编排,才能逆熵增态势,脱颖而出。而且,在信源多样性方面,虽然引入专业知识、学术研究和专家观点来澄清科学依据的策略均是有效的,但知识、数据与观点本身的重要性要高于专家身份这一要素。

(二) 共情唤起机制的丰富与视频多模态说服线索的描摹

本文将说服与决策领域的HSM模型引入共情研究体系,联结“启发式—系统式”线索与共情双路径,为学界理解共情影响机制开辟了新的观照视角。研究在区分情绪共情和认知共情成分的基础上,从理论层面厘清了受众产生情感共情的信息处理逻辑。并从

视频的内容信息量、信源多样性、视频主情绪、人格魅力、拟态氛围维度梳理出27个潜在的多模态线索,丰富了说服线索在视频媒介研究中的内涵与外延,也拓展了HSM理论的应用范围。

从研究方法上,本文采用多模态人格计算、情感计算、视觉计算、机器学习等前沿技术对视频进行自动化、细粒度测量,扩充了视频研究方法库。同时,将XGBoost与SHAP算法有机结合,展现出智能归因算法对多重影响因素重要性及方向性进行可解释性分析的可行性,也为传播效能研究提供了新的分析手段。但研究在设计时也存在一定局限,如未能通过评论或其他外显行为大数据精准地捕捉到认知共情与情绪共情轮流转化的内隐过程,因此仅选择以可观测到的整体性情感共情为主要研究对象。而且,本文是以受众能准确表达出内心情感为前提进行的,但正所谓“常恨言语浅,岂如人意深”,现实中难免存在感受与表述不一致的问题。未来应充分发挥现代认知科学技术优势,借助生理或大脑神经反应指标来探寻更多有效的共情指标。

(三) 社会共情链接的风险预判、隐患消弭与情感引领

正当的共情是共同体和睦相处的起点,但腐蚀性共情却有导向不可控舆情的风险。自媒体为博流量,运用包装过的“人设”蒙蔽受众,以主观化的言辞干扰价值判断,会将共情引向偏差的意见气候,加剧了网络监管的复杂性,增加了风险沟通的难度,对卫健机构和主流媒体的信息也带来一定的消解性。因此,健康困境中的共情引导实践要从催化理性共情和遏制偏差共情两方面出发,联动各方力量协同应对网络空间共情偏差带来的挑战。

第一,视频平台应防微杜渐,利用引致共情的关键线索反向定位偏差信号,实现健康风险信息内容监管与风险预警算法的迭代升级。可着重提升面部特征、人格特征的多模态计算能力,完善引用信源的自动化核查流程,利用算法快速识别错误诱导性内容,如错误疾病认知、不良健康观念和偏差情绪等,从源头及时介入、干预阻断。第二,政府沟通部门应洞察民心,化解民众的恐惧共情态势。政府部门可联合专家、学者组建专项舆情队伍,持续监测经验视频中的消极共情趋势与背后的痛点问题,揭示事实真相,消除公众疑虑,防止错误经验的升级扩散。第三,卫健领域的专业组织和权威媒体应加快适应媒介生态环境的改变,借鉴共情双路径思维提升内容创作质量,引导民众走出健康认知迷雾。在流量博弈和注意力争夺的信息场域,内容创作团队应在充分理解受众共情逻辑的前提下重新审视编创思路,以高效的说服策略和鲜活的“人设”达成“热启发”与“冷认知”的高效互补,提升主流观点的覆盖面和冲击力,实现高势位的共情引领。

参考文献:

- 陈东华, 张润彤 (2022). 在线健康社区医生多模态信息融合对患者决策行为影响研究[J]. 现代情报 (8): 37-49.
- 陈丽君, 江洁, 任志洪, 袁宏 (2017). “阳刚”还是“清秀”更具吸引力? ——对男性面孔二态性不同偏好的元分析[J]. 心理科学进展 (4): 553-569.
- 陈明红, 黄嘉乐, 连晓丽 (2023). 弹幕视角下健康视频需求主题特征及其对视频播放的影响[J]. 情报杂志 (4): 148-155.
- 陈相雨 (2023). 在线共情叙事的情感影响及其风险预判[J]. 江苏社会科学 (4): 132-139.
- 陈忆金, 潘沛 (2021). 健康类短视频信息有用性感知的影响因素研究[J]. 现代情报 (11): 43-56.
- 官璐, 周葆华 (2022). 计算机视觉技术在新闻传播研究中的应用[J]. 当代传播 (3): 20-26.
- 侯俊东, 王敏 (2023). 在线公益平台情境下用户连接何以形成——基于过程视角的实证研究[J]. 暨南学报 (哲学社会科学版) (8): 86-105.
- 黄河, 杨小涵, 王芳菲 (2023). 由风险感知到集体行动——重大突发公共卫生事件中公众社交媒体的摇摆使用与作用机制[J]. 新闻与传播研究 (2): 37-52+126-127.
- 纪雪梅, 李长荣 (2022). 信息生态视角下在线健康社区用户情感交互意愿的影响因素研究[J]. 现代情报 (1): 97-107.
- 贾诗威, 陈慧彤 (2023). 剧变中的守正与创新: 情报学的智慧与方案——2022年中国情报学年会暨情报学与情报工作发展论坛纪要[J]. 图书情报知识 (6): 1-8.
- 蒋倩蕾, 陈宗海, 张雅迪 (2022). 当我们谈论媒介共情时, 我们在谈论什么——基于可供性视角的探索与思考[J]. 新闻与写作 (6): 71-85.
- 解庆峰 (2022). 深度认知促进新冠疫苗新闻策展: 社交媒策展新闻中的新闻精细处理中介模型[J]. 国际新闻界 (8): 70-92.
- 李红 (2022). 图像中的国家形象: 基于视觉框架的考察[J]. 新闻大学 (3): 22-32+117-118.
- 李新月, 王莹, 韩文婷, 朱庆华 (2022). 健康辟谣信息的内容、质量与优化研究[J]. 情报资料工作 (3): 84-93.
- 李鑫, 徐开彬 (2023). 健康叙事的说服效果: 作用机制, 调节因素及其结果[J]. 新闻大学 (1): 60-74+121.
- 刘思琦, 曾祥敏 (2022). 知识类短视频关键构成要素及传播逻辑研究——基于B站知识类短视频的定性比较分析(QCA) [J]. 新闻界 (2): 30-39+48.
- 刘芸, 沈芳芳 (2023). 叙事视角下微博热搜医疗健康内容分析[J]. 新闻爱好者 (6): 41-44.
- 孟昭兰 (2005). 情绪心理学[M]. 北京: 北京大学出版社.
- 强月新, 杨雨凌 (2022). 人格化: 主流媒体新闻短视频传播策略创新[J]. 未来传播 (2): 2-10+120.
- 谭凤娥, 朱旭 (2023). 相似经历对共情选择的影响: 未完成事件的调节作用[A]. 第二十五届全国心理学学术会议摘要集[C]. 中国心理学会: 2.
- 庞继光, 曹雪桐 (2020). 网络谣言应对中的“共情”机理探析[J]. 青年记者 (35): 8-9.
- 王超群 (2022). 共情与正义: 美国弗洛伊德事件抗议运动中的情感动员[J]. 全球传媒学刊 (4): 100-116.
- 王琳, 姚飞飞 (2023). 健康类App信息可视化设计对用户网络健康焦虑影响的实证研究[J]. 情报理论与实践 (4): 1-10.
- 吴飞 (2019). 共情传播的理论基础与实践路径探索[J]. 新闻与传播研究 (5): 59-76+127.
- 吴晔, 樊嘉, 张伦 (2021). 主流媒体短视频人格化的传播效果考察——基于主播说联播栏目的视觉内容分析[J]. 西安交通大学学报 (社会科学版) (2): 131-139.
- 易明, 姚玉佳, 胡敏 (2022). 融合XGBoost与SHAP的政务新媒体公共价值共识可解释性模型——以“今日头条”十大市级政务号为例[J]. 图书情报工作 (16): 36-47.
- 喻国明, 牛星慧 (2023). 社交媒体大V营销的价值与传播路线图——基于大众人际传播模型的分析与探讨[J]. 现代出版 (4): 11-19.
- 袁光锋 (2022). “情”的力量: 公共生活中的情感政治[M]. 南京: 江苏人民出版社.
- 袁晓劲, 刘昌, 柳林 (2019). 共情的心理加工过程机制[J]. 心理技术与应用 (11): 683-692.
- 张超, 卫旭华, 黎英明 (2022). 面相识人: 基于认知视角的解释[J]. 心理科学进展 (2): 308-323.
- 赵云泽, 项甜甜 (2022). 社交媒体中健康争议性话题传播研究[J]. 新闻春秋 (5): 30-37.
- 周葆华, 王风范 (2022). 计算传播研究中的计算机视觉分析: 基于B站政务视频的研究案例与讨论[J]. 青年记者 (20): 25-28.
- Cheng, M., Liu, J., Qi, J., & Wan, F. (2021). Differential Effects of Firm Generated Content on Consumer Digital Engagement and Firm Performance: An Outside-in Perspective. *Industrial Marketing Management*, 98(2), 41-58.
- Cohen, D., & Strayer, J. (1996). Empathy in Conduct-Disordered and Comparison Youth. *Developmental Psychology*, 32, 988-998.
- Costa, M., Lio, G., Gomez, A., & Sirigu, A. (2017). How Components of Facial Width to Height Ratio Differently Contribute to the Perception of Social Traits. *PLOS ONE*, 12(2), e0172739.
- Cunningham, M. R., Barbee, A. P., & Pike, C. L. (1990). What Do Women Want? Facialmetric Assessment of Multiple Motives in the Perception of Male Facial Physical Attractiveness. *Journal of Personality and Social Psychology*, 59(1), 61-72.
- De Vignemont, F., & Singer, T. (2006). The Empathic Brain: How, When and Why? *Trends in Cognitive Science*, 10(10), 435-441.
- Decety, J., & Jackson, P. (2004). The Functional Architecture of Human Empathy. *Behavioral and Cognitive Neuroscience Review*, 3(2), 71-100.
- Decety, J., & Meyer, M. (2008). From Emotion Resonance To Empathic Understanding: A Social Developmental Neuroscience Account. *Developmental Psychopathol*, 20(4), 1053-1080.
- Ekman, P. M., Friesen, W. V., & Ellsworth, P. C. (1972). *Emotion in the Human Face: Guidelines for Research and an Integration of Findings*. New York: Pergamon Press.
- Fang, Z., Yu, T., & Hock-Hai, T. (2024). Using Emotions to Cast Light into the "Black-box" of User Adaptation and Continued Use of Health Information System. *Information & Management*, 61(2), 103880.

- Gladstein, G. A. (1984). The Historical Roots of Contemporary Empathy Research. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*, 20(1), 38–59.
- Gvili, Y., Kol, O., & Levy, S. (2019). The Value(s) of Information on Social Network Sites: The Role of User Personality Traits. *European Review of Applied Psychology*, 70(2), 1–12.
- Jaegera, B., Todorov, A. T., Evans, A. M., & van Beest, I. (2020). Can We Reduce Facial Biases? Persistent Effects Of Facial Trustworthiness On Sentencing Decisions. *Journal of Experimental Social Psychology*, 90, 104004.
- Kelman, H. C. (1961) . Processes of Opinion Change. *Public Opinion Quarterly*, 1, 57–78.
- Kim, J. H., & Kim, Y. (2019). Instagram User Characteristics and the Color of Their Photos: Colorfulness, Color Diversity, and Color Harmony. *Information Processing and Management*, 56(4), 1494–1505.
- Kim, Y., & Kim, J. H. (2018). Using Computer Vision Techniques on Instagram to Link Users' Personalities and Genders to the Features of Their Photos: An Exploratory Study. *Information Processing and Management*, 54(6), 1101–1114.
- Liu, F., Wang, H. Y., Shen, S. Y., et al. (2022). OPO-FCM: A Computational Affection Based OCC-PAD-OCEAN Federation Cognitive Modeling Approach. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 1–13.
- Ma, Y., Nguyen, K. L., Xing, F. Z., & Cambria, E. (2020). A Survey On Empathetic Dialogue Systems. *Information Fusion*, 64, 50–70.
- Miike, Y. (2007). An Asiatic Reflection on Eurocentric Bias in Communication Theory. *Communication Monographs*, 74(2), 272–278.
- Pfattheicher, S., Nockur, L., Böhm, R., Sassenrath, C., & Petersen, M. B. (2020). The Emotional Path to Action: Empathy Promotes Physical Distancing and Wearing of Face Masks During the COVID-19 Pandemic. *Psychological Science*, 31(11), 1363–1373.
- Plantinga, C. (2009). *Moving Viewers: American Film and the Spectator's Experience*. Berkeley & Los Angeles, California: University of California Press.
- Rorty, R. (1998). Humanrights, Rationality, and Sentimentality. In Rorty, R. (Ed.), *Truth and Progress: Philosophical Papers* (pp.167–185). Cambridge: Cambridge University Press.
- Shackelford, T. K., & Larsen, R. J. (1997). Facial Asymmetry As An Indicator of Psychological, Emotional, and Physiological Distress. *Journal of Personality and Social Psychology*, 72(2), 456–466.
- Stefanidis, D., Nicolaou, N., Charitonos, S. P., Pallis, G., & Dikaiakos, M. (2022). What's in a Face? Facial Appearance Associated with Emergence but not Success in Entrepreneurship. *The Leadership Quarterly*, 33, 101597.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases. *Uncertainty in Economics*, 185(4157), 17–34.
- Van Der Meer, T. G. L. A., & Verhoeven, J. W. M. (2014). Emotional Crisis Communication. *Public Relations Review*, 40(3), 526–536.

· *YAO Shun-yang, XI Tao, ZHANG Guo-liang*

[Abstract] Social confidence refers to people's overall expectation on future social development, and studies on the influencing factors of social confidence has been a concerned topic in academia. However, the multiple combined factors involving media use is rarely studied. This study set social confidence as the dependent variable and 19 provinces (municipalities and autonomous regions) in China as the research object. The data was obtained from 2021 China General Social Survey (CGSS2021) and sample data was analyzed by the fuzzy-set qualitative comparative analysis method (fsQCA). This study used media contact, information source, new media use, interpersonal trust, social justice perception and regional per capita income as independent variables influenced on social confidence perception level, and explores the different roles and status of these influencing factors, as well as the possible combinations of these multi-influencing factors resulting on social confidence. The results showed that both traditional media use and new media use, are the most important factors affecting the social confidence perception of Chinese people, among which new media use is the basic factor affecting the social confidence perception of Chinese public, while the regional per capita income factor is not significant. In general, none of these factors can solely affect the perception level of social confidence. In this study, we discovered 5 types of combination schemes for the formation of high social confidence and 2 types of combination schemes for the formation of low social confidence. Among these 7 types of combination schemes, four basic modes affecting social confidence were generalized. Overall, this study expanded the research perspective of media use and social confidence, and new empirical analysis results for studies on the relationship between media and social relations were proved.

[Keywords] social confidence; media use; interpersonal trust; fsQCA

76 A Study on Persuasion Clues of Health Crisis Videos and the Effects of Empathetic Communication

· *LIU Jia-qi, LIU Feng*

[Abstract] During the health crisis, personal experience videos created by self media have received widespread attention and frequently triggered audience empathy. This article

applies empathy theory and HSM theory to construct a "heuristic-systematic" clue analysis framework from the perspective of the dual path of empathy. The research takes 968 health crisis experience videos and 152,789 comments from the Bilibili website as the research object. Using interpretable machine learning technology that integrates XGBoost and SHAP algorithms, the study investigates the importance and direction of 27 persuasive cues in influencing the effectiveness of audience empathy in the dimension of informative content, source diversity, emotional expression, personality charm and mimetic atmosphere. The study revealed 10 promoting cues (i.e. facial symmetry, conscientious personality, etc.) and 4 inhibitory cues (i.e. surprise, image entropy, etc.) that significantly affect audience empathy. The conclusion enriches our understanding of the regularities of the dissemination of folk experience videos in academia, and also provides theoretical reference for the empathy guidance practice of self media platforms, government departments, and official institutions.

[Keywords] health crisis; empathy communication; computational communication; HSM; multi-modal cognitive computing

91 On the Media Discourse Practice and Meaning Competition of Labor Day (1919—1929)

· *PENG Zhi-xiang*

[Abstract] From 1919 to 1929, May Day was gradually became problematic in China, serving as a battleground for various forces to engage in political ideas and discourse mobilization. Therefore, this paper focuses on the media discourse of May Day and analyzes how political and commercial press constructed and interpreted the significance of May Day. Initially, May Day was introduced to China as a cultural movement through the press, which took on the responsibility of spreading the ideas of democracy and republicanism, with the aim of mobilizing workers to resist the Beiyang warlords. Subsequently, the press served as a stage for articulating and negotiating multiple discourses, where the political press communicated with the public through the commercial press, socializing revolutionary ideas. After 1927, the KMT's "official" management of press dispelled the plurality of discourses and communal participation, redefining May Day from "mass movements" to an element of the authoritative systems.

[Keywords] May Day; the press; discourse practice; social mobilization